

Capítulo 17

Integral de Riemann e Teorema Fundamental do Cálculo

Data original da aula: Fim em 08/03 e Início em 11/03

1. Partição e Somas de Riemann

(Recordando da aula anterior...)

A amplitude do intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ será indicada por:

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$

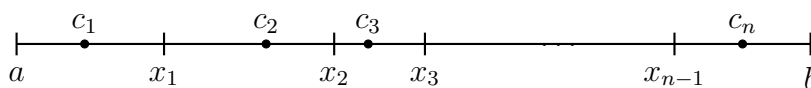
O maior deles (Δx_i) chama-se $\max \Delta x_i$.

Uma partição $P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$ de $[a, b]$ será indicada por:

$$P : a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

Soma de Riemann

Considere f uma função definida em $[a, b]$ e $P : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ uma partição de $[a, b]$. Para cada índice i ($i = 1, \dots, n$), escolha c_i um número em $[x_{i-1}, x_i]$.

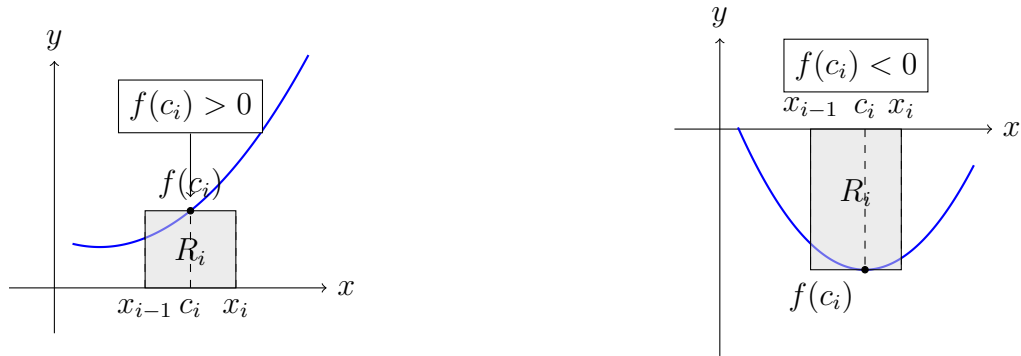


Pois bem, o número

$$\sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = f(c_1) \Delta x_1 + f(c_2) \Delta x_2 + \dots + f(c_n) \Delta x_n$$

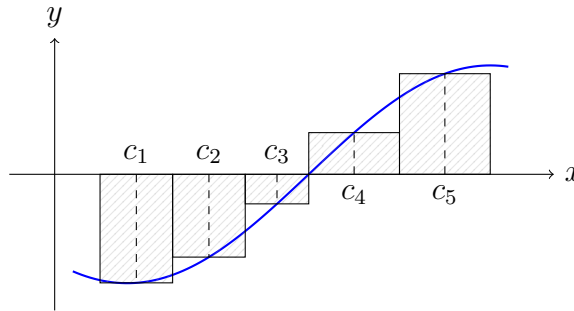
chama-se **soma de Riemann** de f relativa à partição P e aos números c_i .

Observe que, se $f(c_i) > 0$, $f(c_i) \Delta x_i$ será então a área do retângulo R_i abaixo. Se $f(c_i) < 0$, então $-f(c_i) \Delta x_i$ será a área do retângulo R_i .



2. Significado Geométrico e a Definição Formal

Geometricamente, a soma de Riemann $\sum_{i=1}^n f(c_i)\Delta x_i$ é a diferença entre a soma das áreas dos retângulos R_i que estão *acima* do eixo x e a soma das áreas dos retângulos R_i que estão *abaixo*.



Relação com a Primitiva (A Soma Telescópica)

Seja F uma função definida em $[a, b]$ e seja $P : a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 = b$ uma partição de $[a, b]$. Note que:

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= F(x_4) - F(x_0) \\ &= (F(x_4) - F(x_3)) + (F(x_3) - F(x_2)) + (F(x_2) - F(x_1)) + (F(x_1) - F(x_0)) \end{aligned}$$

$$\text{Isto é, } F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^4 (F(x_i) - F(x_{i-1})).$$

De modo geral, para uma partição $P : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, vale:

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n (F(x_i) - F(x_{i-1}))$$

Exemplo: Considere F, f definidas em $[a, b]$ com $F' = f$ em $[a, b]$, assim F é uma primitiva de f em $[a, b]$. Seja $P : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ de $[a, b]$. Prove que

escolhendo convenientemente $\bar{c}_i$ em $[x_{i-1}, x_i]$ tem-se:

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n f(\bar{c}_i) \Delta x_i$$

Demonstração: Vimos que $F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n (F(x_i) - F(x_{i-1}))$. Pelo TVM vale:

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\bar{c}_i) \Delta x_i$$

Ora, $F'(\bar{c}_i) = f(\bar{c}_i)$. Portanto, $F(x_i) - F(x_{i-1}) = f(\bar{c}_i) \Delta x_i$. Assim:

$$\mathbf{F}(\mathbf{b}) - \mathbf{F}(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n \mathbf{f}(\bar{\mathbf{c}}_i) \Delta \mathbf{x}_i \quad \blacksquare$$

Observação: Se f é contínua em $[a, b]$ e os Δx_i são pequenos, temos que para qualquer $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$, c_i estará próximo de $\bar{c}_i$. Logo, da continuidade de f , $f(c_i)$ também estará próximo de $f(\bar{c}_i)$. Logo:

$$\sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \approx F(b) - F(a)$$

E a aproximação será melhor quanto menor for o $\max \Delta x_i$. Veremos que quando f é contínua:

$$F(b) - F(a) = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

Definição (A Integral de Riemann): Seja f uma função definida em $[a, b]$ e L um número real. Dizemos que:

$$\lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = L$$

Neste caso, denominamos L a **integral (de Riemann)** de f em $[a, b]$ e indica-se por:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

(para toda partição P de $[a, b]$ e escolha de $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$).

3. Propriedades da Integral

Dizemos que f é **integrável** quando (o limite) $\int_a^b f(x) dx$ existe. Referimo-nos a $\int_a^b f(x) dx$ como **integral definida** de f em $[a, b]$ ($a < b$). Assume-se por definição que:

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad \text{e} \quad \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

Teorema: Sejam f, g integráveis em $[a, b]$ e K uma constante. Então:

$$(a) \quad f + g \text{ é integrável em } [a, b] \text{ e } \int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

$$(b) \quad K \cdot f \text{ é integrável em } [a, b] \text{ e } \int_a^b K \cdot f(x) dx = K \int_a^b f(x) dx.$$

$$(c) \quad \text{Se } f(x) \geq 0 \text{ em } [a, b] \implies \int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

(d) Se $c \in (a, b)$ e f é integrável em $[a, c]$ e $[c, b]$, então:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Demonstração de (a): Para toda partição P de $[a, b]$, escolha c_i em $[x_{i-1}, x_i]$. Pela desigualdade triangular:

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{i=1}^n [f(c_i) + g(c_i)] \Delta x_i - \left(\int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \right) \right| \leq \\ & \leq \left| \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) dx \right| + \left| \sum_{i=1}^n g(c_i) \Delta x_i - \int_a^b g(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

(pois f e g são integráveis) sempre que $\max \Delta x_i < \delta$.

$$\therefore \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [f + g](c_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad \blacksquare$$

(As demonstrações de b , c , d ficam como exercício. Veja pág. 304 do Guidorizzi).

4. O 1º Teorema Fundamental do Cálculo (TFC)

Suponha que f seja integrável em $[a, b]$ e que admita uma primitiva F em $[a, b]$, isto é, $F'(x) = f(x)$ em $[a, b]$.

Seja $P : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ uma partição qualquer de $[a, b]$. Já vimos que:

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n (F(x_i) - F(x_{i-1}))$$

Segue, então, do TVM, que, para uma conveniente escolha de $\bar{c}_i$ em $[x_{i-1}, x_i]$, teremos:

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n F'(\bar{c}_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n f(\bar{c}_i) \Delta x_i \quad (1)$$

Assim, aplicando o limite em ambos os lados:

$$\lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\bar{c}_i) \Delta x_i = F(b) - F(a)$$

E, portanto, $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$. Fica provado o:

1º Teorema Fundamental do Cálculo (TFC):

Se f for integrável em $[a, b]$ e se F for uma primitiva de f em $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Exercícios Propostos

Calcule as seguintes integrais definidas utilizando o 1º Teorema Fundamental do Cálculo (*Exercícios selecionados da Seção 11.5 do Guidorizzi*):

1. $\int_0^1 (x + 3) dx$

2. $\int_1^3 \frac{1}{x^3} dx$

3. $\int_0^2 (x^2 + 3x - 3) dx$

4. $\int_{-1}^1 (x^7 + x^3 + x) dx$

5. $\int_1^4 \frac{1+x}{\sqrt{x}} dx$

6. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x) dx$

7. $\int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt$